



PROYECTO FINAL

Para el proyecto final de la asignatura, deberán presentar y exponer el desarrollo completo de dos modelos predictivos de accidentes viales en Argentina. El trabajo deberá demostrar cómo han aplicado los conceptos, herramientas y buenas prácticas vistas durante el curso.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir dos modelos en Python (utilizando scikit-learn) que predicen de accidentes viales en Argentina, empleando datos del dataset público.

Requerimientos principales:

1. Construcción del modelo
 - Uso de pipelines para el preprocesamiento.
 - Comparación de al menos dos algoritmos.
 - Evaluación mediante métricas: RMSE, MAE y R^2 .
2. Almacenamiento de datos
 - Tanto los datos de entrada (dataset limpio y preprocesado) como los resultados (predicciones y métricas) deberán ser almacenados en una base NoSQL.
 - La base de datos deberá contener al menos: tabla de datos de entrada, Tabla de resultados del modelo y tabla de configuración/parametrización del modelo
3. Visualización
 - Presentar resultados clave mediante gráficos y tablas.
 - Puede utilizarse matplotlib, seaborn, Plotly, Power BI o cualquier herramienta de visualización abordada en clase.
4. Exposición oral (8 a 10 minutos) donde se explique:
 - Proceso de construcción del modelo.
 - Herramientas y técnicas utilizadas.
 - Resultados obtenidos.
 - Lecciones aprendidas y posibles mejoras.

FORMATO DE ENTREGA

Repositorio en Git con:

- Código fuente estructurado.
- Script de carga a base de datos.
- Requirements.txt o environment.yml.
- Documentación de uso en README.md.
 - Base de datos accesible para la revisión.
 - Presentación (6 a 8 diapositivas) en formato PDF o PPTX.

RUBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	PESO	DESCRIPCIÓN
Construcción del código aplicando buenas prácticas	25%	Organización del proyecto, calidad del código, uso de funciones y clases, comentarios y control de versiones (Git/GitHub).
Uso de base de datos y herramientas de visualización	25%	Integración correcta de BD para almacenamiento de datos de entrada y salida, y uso de visualizaciones claras y efectivas.
Presentación de la construcción del modelo y los resultados	25%	Claridad al explicar el flujo de trabajo, decisiones técnicas y justificación de métricas.
Presentación oral	25%	Claridad, dominio del tema, uso de material visual y manejo del tiempo.

FECHA DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN

Entrega de código y documentos: 18 de junio del 2026